



Bases de Dados

Aula 1: Introdução aos BDs + Informações sobre a Disciplina

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

Tópicos

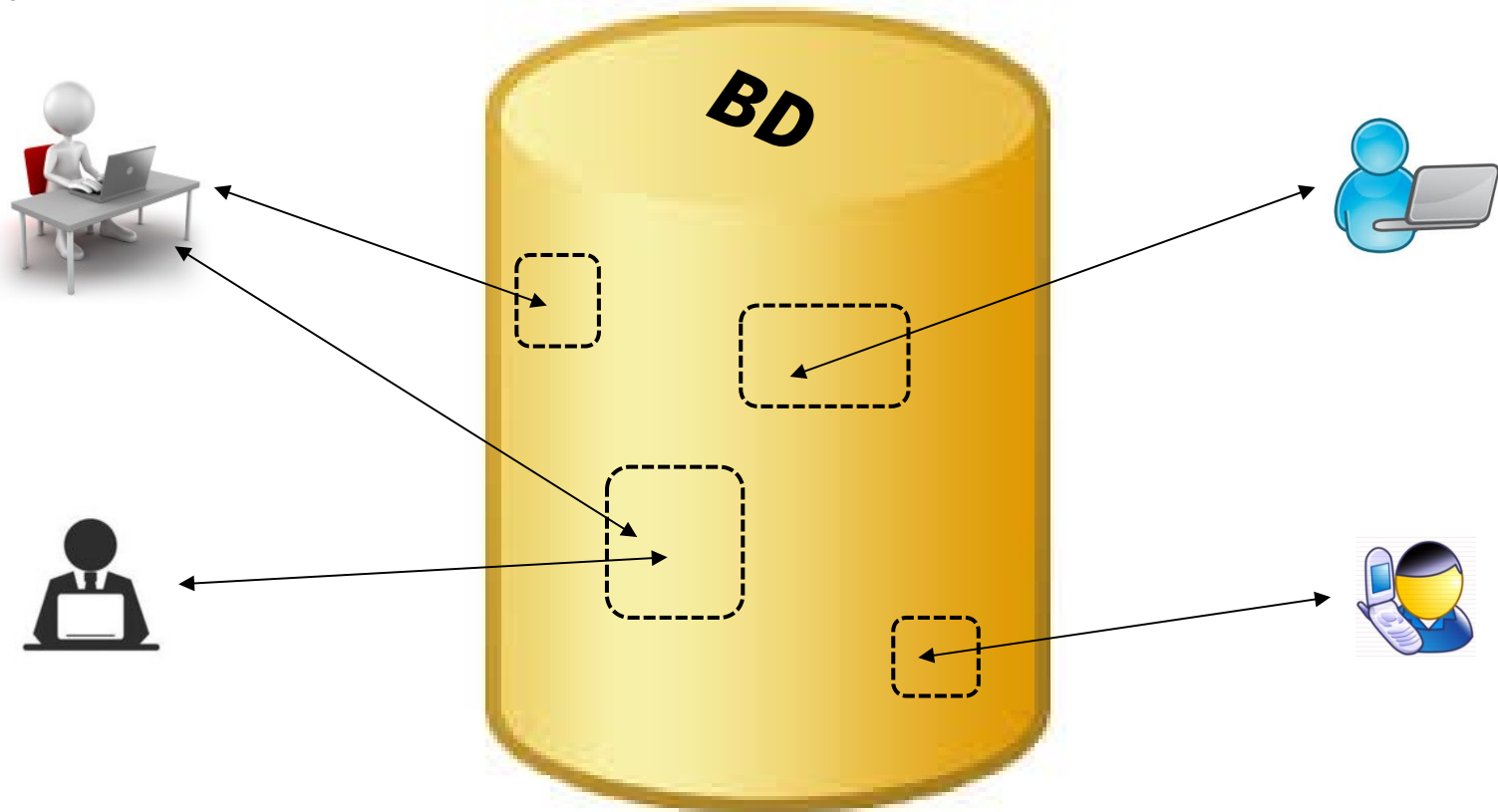
- **Introdução aos Bancos de Dados**
 - O que é Banco de Dados?
 - Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: Visão Geral
- **Apresentação do Curso**
 - Objetivos
 - Ementa
 - Bibliografia
 - Critério de Avaliação
 - Softwares Utilizados no Curso

Introdução aos Bancos de Dados

Introdução (1/2)

O que é Banco de Dados?

- De maneira simplificada podemos definir **banco de dados (BD)** como um **repositório central** de informações que podem ser consultadas e/ou atualizadas por **diversos usuários** simultaneamente.



Introdução (2/2)

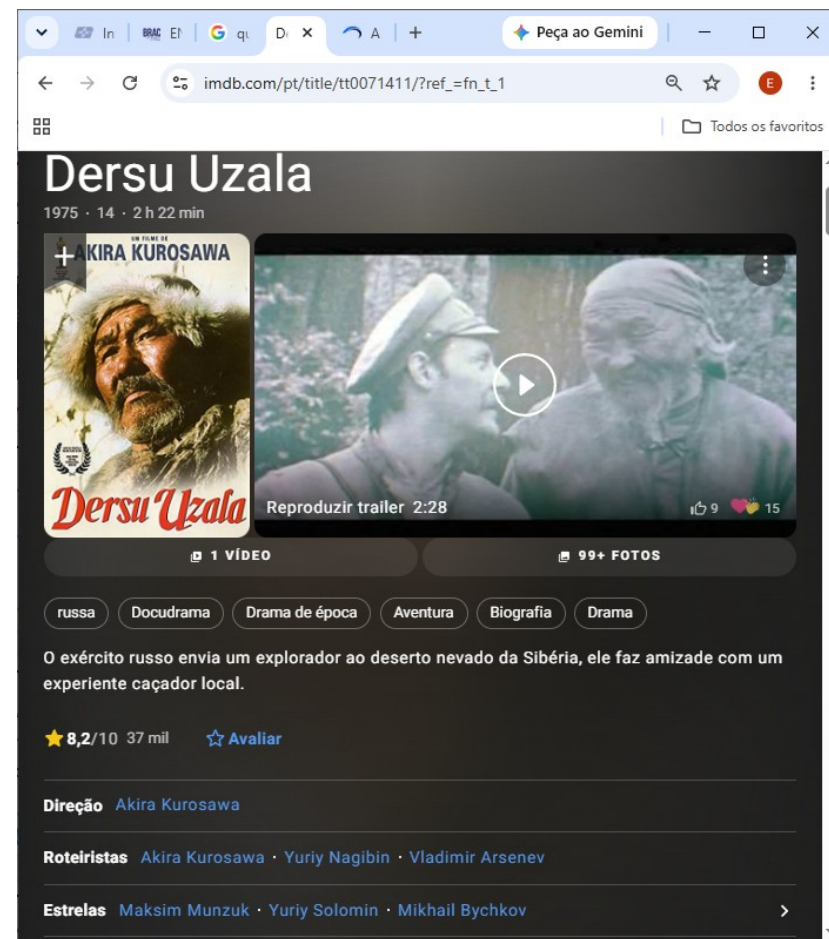
- Nos dias atuais, interagimos diretamente ou indiretamente com diferentes BDs todos os dias.
 - Conversas ao celular, transações bancárias, compras em supermercados são exemplos de operações que produzem registros em BDs.
 - Sempre que você visita um Web site importante (Google, Globo.com, Amazon.com etc.) existe um BD “**por trás da cena**” para fornecer a informação que você requisita. Na verdade, até mesmo os Web sites mais simples costumam fazer uso de BDs.
- As empresas utilizam BDs para manter todas as informações importantes sobre seus **funcionários, projetos, clientes, fornecedores, produtos e serviços**.
- Além disso, os bancos de dados representam o componente central da maioria das **pesquisas científicas** atuais.

Propriedades-chave dos BDs (1/3)

- Agora vamos detalhar as características de um BD!
- Um BD possui **quatro propriedades**:
 - É projetado, construído e populado com um propósito específico. Os dados do BD representam algum aspecto do mundo real, denominado **minimundo**. Qualquer mudança no minimundo deve ser refletida no banco de dados.
 - Armazena conteúdo de interesse para **muitos usuários** e não apenas um.
 - Seus dados são enxergados e manipulados de maneira unificada, podendo ser acessados a partir de um **repositório central**.
 - Ao invés de estarem estruturados em planilhas ou arquivos CSV, os dados do BD são estruturados em um software especial e muito poderoso denominado **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**.

Propriedades-chave dos BDs (2/3)

- **Exemplo – IMDb** (Internet Movie Database):
- **Minimundo:** BD que oferece informações completas sobre filmes (título, resumo, diretor, elenco, ano, gêneros, etc.) e artistas. Usuários do mundo todo podem realizar consultas por diversos filtros, além de cadastrar produções, avaliar os filmes, cadastrar comentários e realizar muitas outras ações.
- **Usuários:** Fãs e profissionais de cinema.
- **Repositório Central:**
 - www.imdb.com
- **SGBD:** Não divulgado.



Propriedades-chave dos BDs (3/3)

- Os bancos de dados podem ser de **qualquer tamanho** ou **complexidade**.
 - Nos dias atuais, os bancos de dados das empresas rotineiramente armazenam **terabytes** (10^{12} bytes) ou **petabytes** (10^{15} bytes) de dados, que são servidos aos seus usuários.
- **Exemplo – IMDb:**
 - O tamanho deste banco de dados não é divulgado, algumas estatísticas interessantes podem ser obtidas* no endereço <http://www.imdb.com/stats>:
 - 30.380.243 produções cadastradas:
 - 750.723 Filmes
 - 1.141.132 Curta-Metragens
 - 17.437.546 Episódios de podcast
 - ...
 - Centenas de milhões de itens de dados (fotos, dados do elenco, prêmios, etc.). – mais especificamente **799.128.087 itens** !!!

SGBD (1/2)

O que é SGBD?

- Abreviação de **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** (*Database Management System - DBMS*)
 - Software especial e muito sofisticado que permite a **definição, construção, manipulação e compartilhamento** de bancos de dados entre vários usuários e aplicações.
 - Ele é também utilizado para garantir a **segurança** dos dados, protegendo-os contra falhas (ex.: falhas de hardware) ou tentativas de acesso não autorizado.
 - Alguns exemplos de SGBD's famosos:



ORACLE
DATABASE



Microsoft
SQL Server



PostgreSQL



mongoDB



MySQL



SQLite



Firebase

SGBD (2/2)

- Os SGBD's representam uma das categorias de software mais desenvolvidas e confiáveis dentre todas em que podemos classificar os sistemas de computação.
 - Existem poucas unanimidades nessa área, mas uma delas sem dúvida é: “use um SGBD para gerenciar seus dados!”.
- Há 2 tipos de SGBD que podem ser utilizados:
 - **SGBD's relacionais:** mais tradicionais e populares, empregam tabelas para representar os dados e adotam SQL como linguagem de consulta.
 - **SGBD's NoSQL:** mais modernos, nem sempre representam os dados em tabelas. Ao longo do curso forneceremos mais detalhes.
- Atualmente, é raro encontrar uma empresa não utilize um SGBD, seja relacional ou NoSQL.

Categorias de Usuários de um SGBD (1/2)

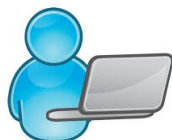
- As 3 categorias tradicionais são:
- **DBA** (*database administrator*): é o responsável pela instalação em uma máquina da empresa (ou configuração na nuvem), autorização do acesso, monitoramento do uso, enfim da administração geral do SGBD.
 - Em uma empresa, um mesmo SGBD poderá gerenciar (“tomar conta de”) diversas bases de dados, cada qual referente a um dos diferentes sistemas da empresa.
 - **Ex.:** BD do sistema de RH, BD do sistema de vendas, BD do sistema de fornecedores, etc.
 - O DBA é o responsável por zelar pelo “bom estado de saúde” do SGBD como um todo.
- **Projetista de Banco de Dados:** é um usuário responsável pelo projeto e criação do banco de dados de um determinado sistema da empresa. Para tal, ele precisa receber autorização do DBA.
- **Usuário Final:** usuários que consultam ou atualizam o banco de dados, através de algum sistema.

Categorias de Usuários de um SGBD (2/2)

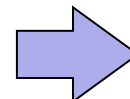
- ... Porém, uma nova categoria surgiu nos últimos anos:
 - **Cientista de Dados:** usuário interessado em consultar, coletar, explorar e analisar os dados armazenados em um SGBD, normalmente utilizando uma linguagem de consulta como a SQL.
- Nessa disciplina, os alunos atuarão em dois papéis:
 - Cientista de Dados
 - Projetista de Banco de Dados

Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

- 1. Permitir com que usuários **definam** e **construam BDs**, especificando suas estruturas de armazenamento (esquemas) com o uso de uma **linguagem de definição de dados**.



- Criar uma **estrutura** para armazenar filmes que deverá conter **campos** para registrar as seguintes informações:
 - **Título do filme** (alfanumérico)
 - **Ano** (número inteiro)
 - **Resumo** (alfanumérico)
 - **Sigla do país** onde filme foi produzido (alfanumérico)
 - **Duração** em minutos (número inteiro)
 - **Avaliação** do público (número real).



```
CREATE TABLE Filme (  
    Titulo TEXT,  
    Ano INT,  
    Resumo TEXT,  
    Pais TEXT,  
    Duracao INT,  
    Avaliacao NUM  
);
```

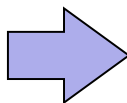
* Neste exemplo, a estrutura Filme é criada com o uso da instrução CREATE TABLE da linguagem SQL. A partir da próxima aula, a linguagem SQL começará a ser apresentada.

Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

2. Dar aos usuários a habilidade de consultar (*querying*) os dados e modifica-los, com o uso de uma **linguagem de manipulação de dados**.



Inserir o
filme:
"Turma da
Mônica:
Laços"

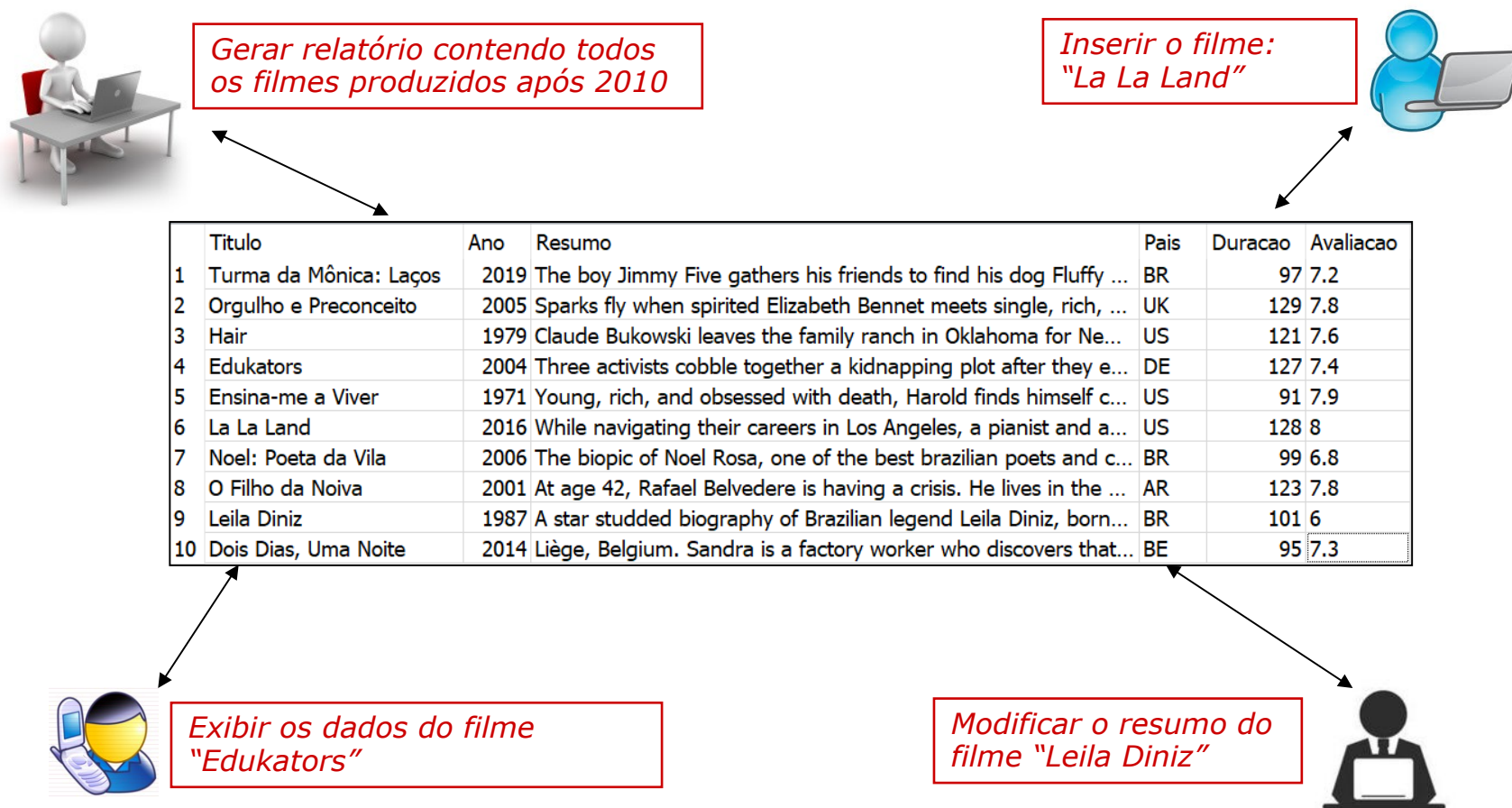


```
INSERT INTO Filme (  
    Titulo,  
    Ano,  
    Resumo,  
    Pais,  
    Duracao,  
    Avaliacao)  
VALUES (  
    'Turma da Mônica: Laços',  
    2019,  
    'The boy Jimmy Five gathers his  
    friends to find his dog Fluffy that  
    has been kidnapped.',  
    'BR',  
    97,  
    7.2);
```

- O exemplo mostra como inserir informações básicas de um novo filme na estrutura *Filme* com o uso da instrução **INSERT** da SQL.

Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

3. Suportar o armazenamento de **grandes quantidades de dados**, permitindo o acesso **eficiente** às informações por múltiplos usuários, de forma concorrente.



Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

4. Oferecer um sistema de **backup** que permita a **recuperação de dados** que sejam corrompidos (por motivo de falha de hardware ou software) ou perdidos de forma acidental.

- **Ex:** um usuário pode acidentalmente excluir os dados de um filme, o que exigirá com que o DBA recupere esses dados.

5. Oferecer mecanismos para **controle de acesso** não autorizado.

- Quando múltiplos usuários compartilham o acesso a um banco de dados, é comum que muitos deles não estejam autorizados a acessar todas as informações contidas no banco.
 - **Ex:** (i) uma parte da base de dados do IMDb é restrita para usuários assinantes; (ii) alguns usuários do IMDb podem alterar dados de filmes, enquanto outros podem apenas consulta-los.
- Através do sistema de segurança e controle de acesso do SGBD, o DBA pode especificar as restrições de acesso associadas a cada perfil/conta de usuário.

Um SGBD deve oferecer as seguintes funcionalidades:

6. Garantir que as **restrições de integridade** associadas aos dados (definidas pelo Projetista do Banco) sejam sempre respeitadas, para que o banco mantenha-se sempre em um estado consistente.

- **Exemplos:**
 - Não permitir com que um mesmo filme (título + ano) seja cadastrado duas vezes (restrição de chave).
 - Não permitir que um texto seja gravado no campo referente ao ano do filme (restrição de tipo).
 - Não permitir que a nota relativa a avaliação do filme seja inferior a 0 ou superior a 10 (violação de valor de domínio).
 - Garantir que o elenco de um filme contenha apenas artistas que tenham sido previamente cadastrados na estrutura "Artista" (integridade referencial).

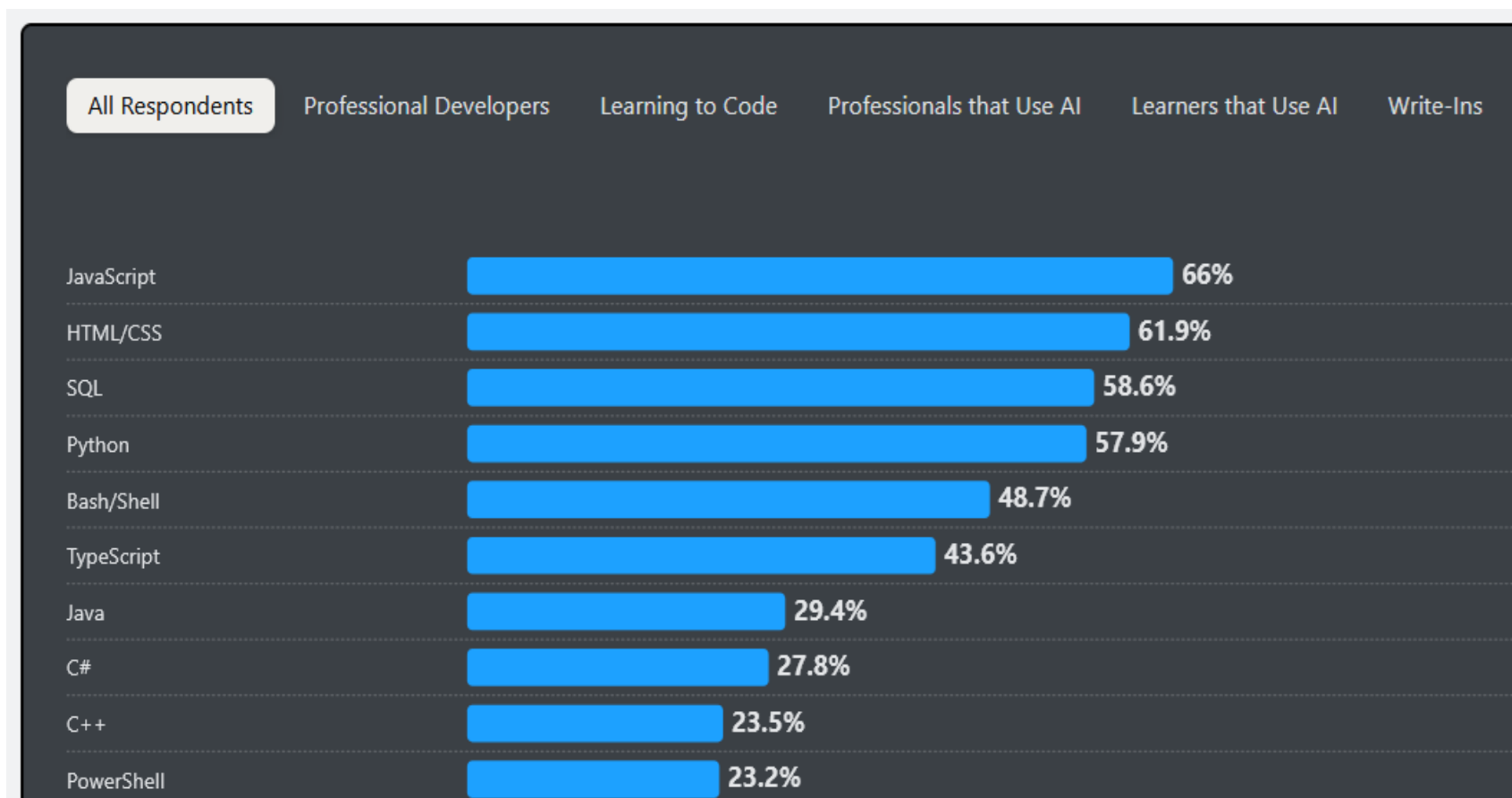
Informações Sobre a Disciplina

Objetivos da Disciplina

- Os objetivos da disciplina **Bases de Dados** são:
 1. Habilitar o aluno a **projetar, construir, atualizar e consultar** bancos de dados.
 - **Ênfase** especial é dada aos **SGBDs relacionais**, tecnologia predominante no mercado.
 - Mas também abordaremos os SGBDs NoSQL e SGBDs analíticos.
 1. Tornar o aluno proficiente em **SQL** (*Structured Query Language*)
 - Trata-se da **linguagem padrão** para manipular SGBDs relacionais.
 - Como vocês são alunos de Estatística, o curso prioriza a utilização da SQL para **explorar** e **combinar** bases de dados, além de outras tarefas relacionadas à **Ciência de Dados**.
 1. Introduzir as novas tendências sobre banco de dados
 - Data Lakes, Data Warehouses, Modelagem Não-Relacional, Bancos de Dados Vetoriais etc.

Importância da SQL

- **Stack Overflow Developer Survey 2025**
 - Relação das 10 linguagens mais utilizadas por profissionais e cientistas de dados em aplicativos, sistemas e scripts



SGBDs Relacionais

- Abaixo, o ranking com os 12 SGBD's mais populares de acordo com o site [db-engines](https://db-engines.com/en/ranking) (<https://db-engines.com/en/ranking>).
- 7 deles são SGBD's relacionais.

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025			Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model 	1123.43	-8.94	-97.27
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model 	842.32	-4.14	-73.15
			Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model 	694.56	-4.40	-59.59
3.	3.	3.	PostgreSQL	Relational, Multi-model 	684.58	-3.23	+13.32
4.	4.	4.	MongoDB	Document, Multi-model 	384.88	-1.74	-10.70
5.	5.	5.	Snowflake	Relational	215.89	-0.17	+37.00
6.	6.	6.	Databricks	Multi-model 	165.81	+1.73	+49.99
7.	7.	↑ 9.	Redis	Key-value, Multi-model 	156.51	+2.70	+9.32
8.	8.	↓ 7.	IBM Db2	Relational, Multi-model 	112.07	-0.92	-15.24
9.	9.	↓ 8.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model 	99.98	-3.07	-8.53
10.	10.	↑ 12.	SQLite	Relational	95.94	+1.17	-16.65
11.	11.	11.	Elasticsearch	Multi-model 	94.34	+0.03	-19.93
12.	12.	↓ 10.					

Ementa

TEORIA

- **Modelo Relacional**
 - Visão Geral e Terminologia
 - Restrições de Integridade
 - Álgebra Relacional
 - Projeto de BD (Relacional e Orientado a Documentos)
 - Outros Objetos de BD (índices, visões, ...) + Controle de Transações
- **NoSQL:** Document Databases, Graph Databases, Vector Databases, ...
- **BDs Analíticos:** DW, Data Lakes, ...

PRÁTICA

- **SQL / NoSQL / SGBDs Analíticos**
 - Criação de Esquemas.
 - Modificação de Dados.
 - Restrições de Integridade.
 - Consultas Básicas
 - Junção de Tabelas
 - Índices, Visões
 - Controle de Transações
 - SQL para Ciência de Dados
 - Consultas em SGBDs NoSQL

Material de Estudo

- **Material Didático (Aulas em PDF)**
- Serão sempre disponibilizadas no endereço <https://github.com/edubd/basededados/>

***OBS:** as notas de aula foram criadas com base no conteúdo dos livros abaixo:

Fundamentals of Database Systems, 7th Edition

Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe

Pearson, 2016.

Database Systems: The Complete Book, 2nd Edition

Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman & Jennifer Widom

Pearson, 2009.

NoSQL Distilled

Sadalage, P. J. & Fowler, M.

Addison-Wesley, 2012.

Critério de Avaliação

- O critério abaixo será adotado
 - $VAE1 = \text{prova} + \text{pontuação extra obtida por arguição e exercícios em sala (máximo 1,0 ponto)}$
 - $VAE2 = \text{prova (80\%)} + \text{trabalho tópico especial/moderno em BD (20\%)}$
 - Em aula futura, passarei mais detalhes sobre o trabalho
- Para tirar dúvidas com o professor, envie mensagem preferencialmente pelo **Microsoft Teams**
 - Basta ir no chat e procurar meu nome (Eduardo Corrêa Gonçalves)

Softwares Utilizados no Curso

- Os seguintes softwares serão utilizados no curso:
 - **SQLite**: utilizaremos este software como um “emulador” de SGBD.
 - **SQLite Studio**: permite manipular o SQLite através de uma interface gráfica (já vem com o SQLite embutido).
 - Por que? Além de popular, o SQLite é leve e portátil, já vem instalado no Python, funciona bem com o R e Python e não demanda muitos recursos (ao contrário dos SGBDs “reais”).
- Adicionalmente, em **aulas opcionais** poderemos cobrir os softwares abaixo (caso haja tempo):
 - **sqldf** (pacote R): permite com que data frames possam ser consultados através da linguagem SQL no ambiente R.
 - **Python**: veremos como integrar o Python com o SQLite e outros SGBDs, incluindo não relacionais.

Download do SQLite

- Acesse o endereço: <http://www.sqlite.org/download.html>

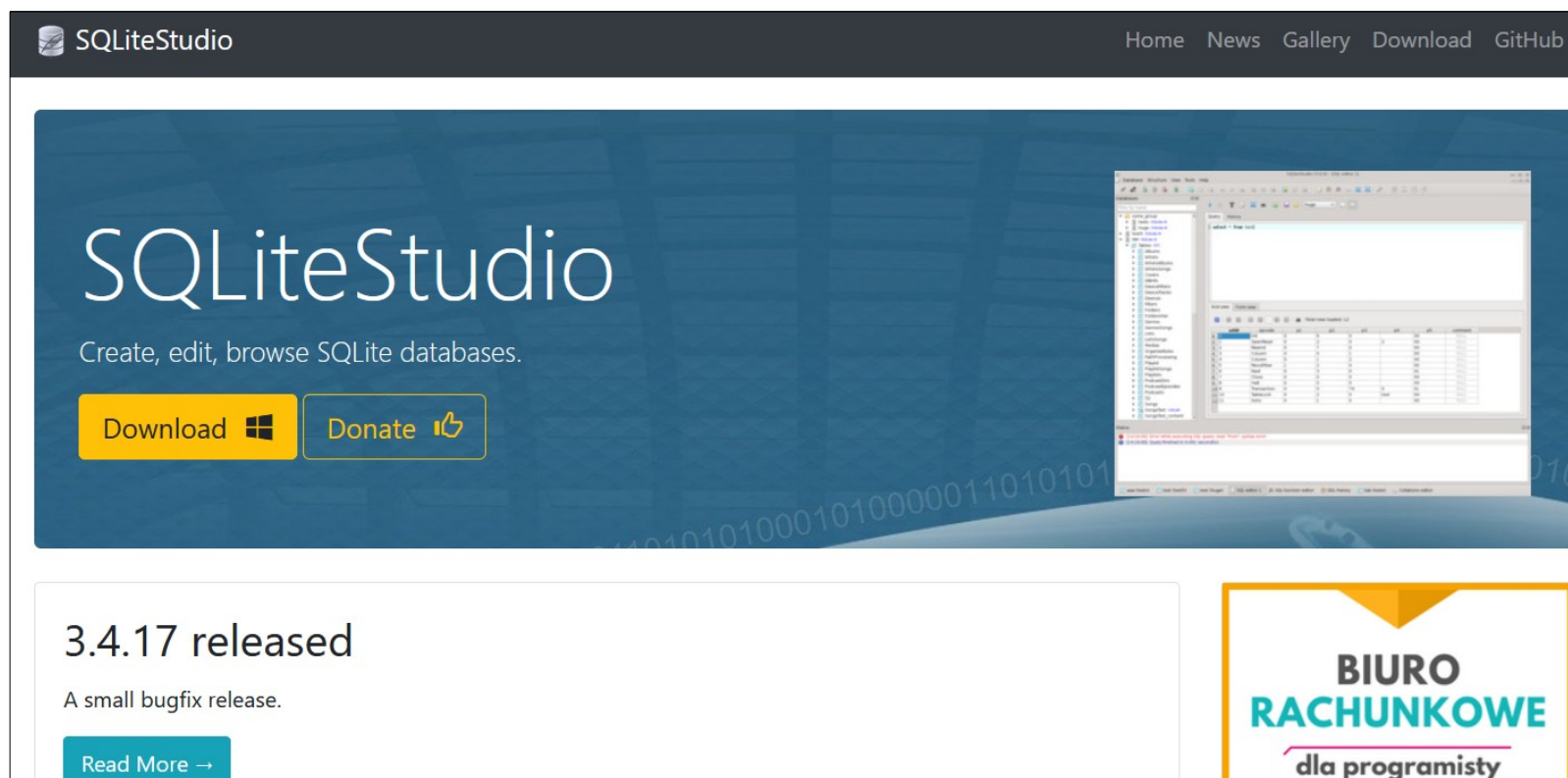
Precompiled Binaries for Windows

sqlite-dll-win-arm64-3530400.zip (1.04 MiB)	DLL for Windows ARM64, SQLite version 3.53.4. (SHA3-256: 4b2c43549b9c8d9b9eb4acf3dc524f05a1a0fb05364a93da2ad4dd9317c389c4)
sqlite-dll-win-x64-3530400.zip (1.31 MiB)	DLL for Windows x64, SQLite version 3.53.4. (SHA3-256: deddee963c810d1eeac3ce5e15c7c41da21a1c54d7a39cf54fbf577d2f50de3a)
sqlite-dll-win-x86-3530400.zip (1.04 MiB)	DLL for Windows x86 (32-bit), SQLite version 3.53.4. (SHA3-256: 64bf53d675ae2fcee57e180e8f59035e1b2b11ed5a2915450e26d0930a3cb9c8)
sqlite-tools-win-arm64-3530400.zip (5.31 MiB)	Command-line tools for Windows ARM64, including (1) the command-line shell , (2) sqldiff.exe , (3) sqlite3_analyzer.exe , and (4) sqlite3_rsync.exe . (SHA3-256: 0c99da3702b2517c1d738207db7e945e5c55be7748141a192a1c8f3b4455c44b)
sqlite-tools-win-x64-3530400.zip (6.25 MiB)	Command-line tools for Windows x64, including (1) the command-line shell , (2) sqldiff.exe , (3) sqlite3_analyzer.exe , and (4) sqlite3_rsync.exe . (SHA3-256: 88b4659fe747896b853af10157316b4ade143553efb89c1c8ca7423a278dcc8b)

- Baixe os dois seguintes arquivos ZIP dentre os indicados em “Precompiled Binaries for Windows” → “**sqlite-dll-win-x64**” e “**sqlite-tools-win-x64**”
 - A versão mais recente na data em que esta aula foi elaborada é 3.53.4*
 - Preferencialmente, **descompacte** ambos para a pasta “C:\bd” do seu computador. Ou crie uma pasta “bd” em seu pen drive (o SQLite funciona bem mesmo quando executado a partir do pen drive).*
 - Se preferir, copie do meu pen drive (eu trago toda aula)*

SQLite Studio

- O programa pode ser copiado do meu pen drive (trago toda aula)



The screenshot shows the SQLiteStudio website. The header includes the SQLiteStudio logo and navigation links: Home, News, Gallery, Download, and GitHub. The main content area features the SQLiteStudio logo, the tagline "Create, edit, browse SQLite databases.", and two yellow buttons: "Download" with a Windows logo and "Donate" with a thumbs-up icon. To the right is a screenshot of the SQLiteStudio application interface, showing a file explorer, a table view, and a query editor. Below the main content, there is a section for the "3.4.17 released" version, described as a "small bugfix release," with a "Read More" link. In the bottom right corner, there is a yellow banner for "BIURO RACHUNKOWE dla programisty".

SQLiteStudio

Home News Gallery Download GitHub

SQLiteStudio

Create, edit, browse SQLite databases.

Download  Donate 

3.4.17 released

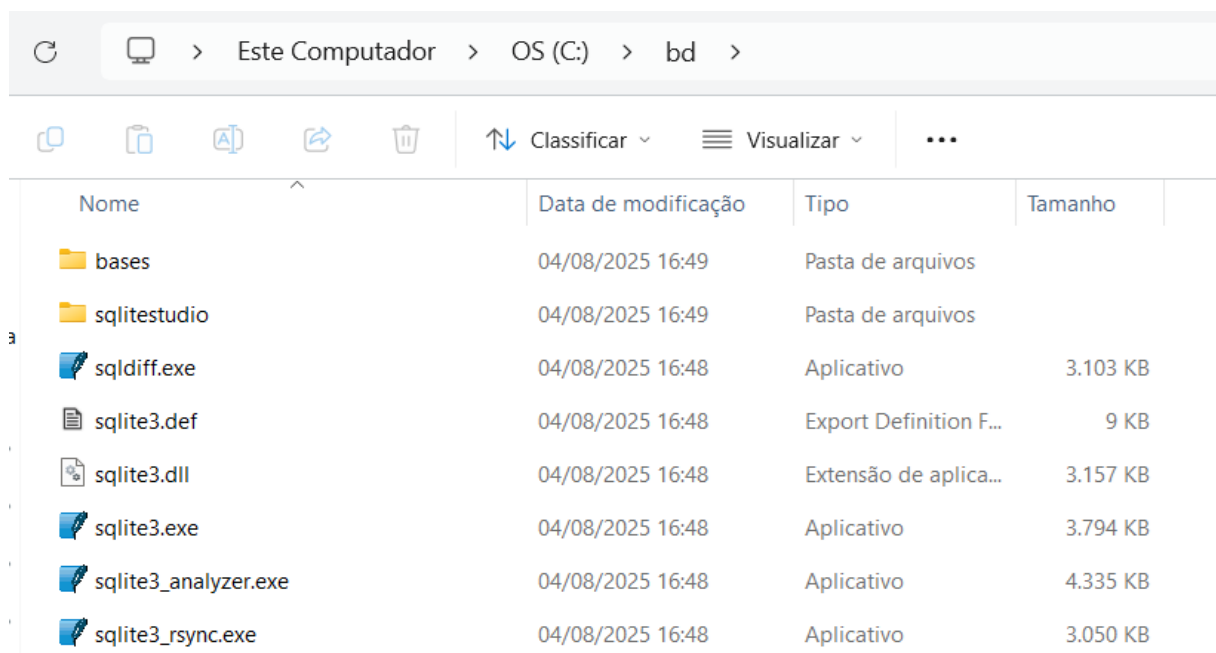
A small bugfix release.

[Read More →](#)

**BIURO
RACHUNKOWE**
dla programisty

Estrutura de Pastas

- Como sugestão, utilize a seguinte estrutura de pastas para armazenar os softwares do curso e os bancos de dados que serão criados em cada aula:



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
bases	04/08/2025 16:49	Pasta de arquivos	
sqlitestudio	04/08/2025 16:49	Pasta de arquivos	
sqldiff.exe	04/08/2025 16:48	Aplicativo	3.103 KB
sqlite3.def	04/08/2025 16:48	Export Definition F...	9 KB
sqlite3.dll	04/08/2025 16:48	Extensão de aplica...	3.157 KB
sqlite3.exe	04/08/2025 16:48	Aplicativo	3.794 KB
sqlite3_analyzer.exe	04/08/2025 16:48	Aplicativo	4.335 KB
sqlite3_rsync.exe	04/08/2025 16:48	Aplicativo	3.050 KB

- Nesta estrutura, a pasta **bases** armazenará os bancos de dados criados em nossas aulas (bancos que serão criados com o uso do SQLite).

**** IMPORTANTE: Atividade para a Próxima Aula**

- Atividade para a aula de segunda-feira, **10/08/2026** - Pesquise sobre os temas a seguir... Farei perguntas (contribui para o ponto extra):
 - Qual a diferença entre dado estruturado, semi-estruturado e não estruturado?
 - Qual a diferença entre banco de dados transacional (OLTP) e analítico?
 - Se você já trabalha ou estagia:
 - Qual(s) o(s) SGBD(s) utilizado(s) na sua empresa? É um SGBD relacional ou NoSQL?
 - Citar um ou mais exemplos de sistema que utilizam esse SGBD na sua empresa
 - A empresa possui algum banco de dados analítico?
 - Alguma sugestão de tópico especial sobre banco de dados que você gostaria de conhecer na disciplina?
 - Qual a relação entre SGBD e IA?
 - O que é Text2SQL?